

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), Качалка 2 (задачи для самостоятельного решения)

14 февраля 2026 г.

Ещё про динамическое программирование

Рассмотрите задачу максимизации благосостояния, где $\beta \in (0, 1)$:

$$\max \sum_{t=0}^T \beta^t \sqrt{u_t x_t}$$

$$x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$$

$$u_t \in [0, 1]$$

$$t = 0, \dots, T-1, \quad x_0 > 0$$

Выпишите $J_s(x)$ и $u_s^*(x)$ для $s = T, T-1, T-2$.

а) Рассмотрите задачу при целевой функции в виде

$$\max \sum_{t=0}^T \beta^t u_t x_t.$$

Выпишите в этом случае $J_T(x), u_T^*(x), J_{T-1}(x), u_{T-1}^*(x)$ для $x \geq 0$.

Покажите, что можно ввести такие константы P_s в зависимости от ρ и β , что $J_s(x) = P_s x$ для $s = 0, 1, \dots, T$. Найдите в таком случае $J_0(x)$ и оптимальные значения для $u_0, u_1, \dots, u_T$.

б) Рассмотрите специальный случай исходной задачи, когда $\beta = 0$.

Выпишите $J_T(x), J_{T-1}(x), J_{T-2}(x)$.

Покажите, что

$$\max_u [\sqrt{u} + A\sqrt{1-u}] = \sqrt{1+A^2}, \quad u = \frac{1}{1+A^2}.$$

Покажите, что оптимальным управлением будет функция

$$u_s(x) = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^{T-s}}$$

и найдите соответствующие $J_s(x)$, $s = 1, 2, \dots, T$.

Ограничения и динамическое программирование

Экономика страны Субтропико производит два товара: ром (у) и сахар (х), в условных единицах (обычно это десятки тонн). В каждый год t нужно из выращенного сахара часть отправить на производство рома. Уравнения, задающие производственную цепочку устроены следующим образом:

$$x_{t+1} = 2x_t - u_t, \quad y_{t+1} = y_t + u_t, \quad u_t \in [0, \alpha x_t],$$

где α – контроль со стороны государства, задающий возможное использование сахара, $\alpha > 1$ подразумевает, что государство готово импортировать дополнительный сахар и субсидировать отрасль. Дополнительно вводятся ограничения:

$$x_0 = 1, \quad y_0 = \frac{3}{4}, \quad y_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 3.$$

Найдите оптимальное управление u и оптимальный параметр α , максимизирующие y_2 (выпуск рома по итогам второго года).

Задачи со стохастическими явлениями*

Одна из интересных и совсем не тривиальных задач, но которая имеет далеко идущие последствия, особенно в финансовой математике, – это задача оптимальной остановки. Из всех стохастических задач управления она одна из тех, которую мы можем примерно понять уже сейчас. Принцип Беллмана применим и здесь, но с небольшой коррекцией (это уже требует более аккуратного доказательства и более серьёзного фундамента, но оно всё ещё сохраняет известную простоту). Редкие задачи такого типа решаются аналитически, хотя есть известные примеры. Как правило для получения решения задействуются численные алгоритмы.

На лекции была сформулирована задача о поиске работы, предлагаем вам её решить ещё раз, обдумав внимательно то, что было.

Работа

Есть гражданин, который ищет работу и он поставил себе цель найти её до момента $T > 0$. Если к тому моменту он не нашёл, то дальше он не ищет, а если в какой-то момент нашёл, то до конца работает на ней. Предложения о работе (офферы) W_t независимо и из одинакового распределения (при этом $W_t \geq 0$ почти наверное) падают каждый день t и нужно принять решение: согласиться или ещё подождать. Пока работы нет, гражданин получает пособие $c > 0$ по безработице, а если соглашается на оффер, то до конца (до T , точнее) каждый день он будет получать эту зарплату. Если нам известно распределение W_t (его можно попробовать оценить из исследований), то как понять, когда соглашаться?

Формально мы максимизируем

$$\mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \beta^t X_t \right],$$

где X_t – это набор случайных величин, в зависимости от принятых решений либо c , либо один из предложенных офферов. Предполагается, что матожидание W_t существует, но для совсем полной уверенности можно предположить, что W_t почти наверное ограничена.

С помощью принципа Беллмана найдите правило, по которому можно оптимально решить, соглашаться ли на предложенный оффер, в каждый момент t и докажите его оптимальность.

Переправа

Михаил Сергеевич (МС, имя изменено) путешествует вдоль длинной реки давным-давно в далёкой-далёкой стране Краснохолмия. Его цель – перебраться на другой берег, но судя по карте мост находится достаточно далеко, но к счастью по пути есть причалы местных лодочников, которые возят туристов и местных на работу либо просто зарабатывают разными перевозочными делами. Время позднее, поэтому они не очень-то настроены куда-то ехать (как они говорят, *рад убија*). Всё же за некоторую сумму они готовы подвезти.

До моста находится $T - 1$ причалов, где припаркованы лодки после рабочего дня. На каждом причале t МС спрашивает, за сколько можно доехать до другого берега и ему (независимо от остальных) называют случайную цену ξ_t с матожиданием

$$\xi_t = \frac{T - t}{T},$$

где для $t < T$ случайная величина $\xi_t > 0$ почти наверное и $\xi_T = 0$. За каждый переход до следующего причала МС тратит α условных единиц усталости. Он настроен дойти до конца, поэтому может пройти хоть весь путь

до моста, но хотел бы попроще. По итогам путешествия ему нужно минимизировать издержки: суммарную усталость и заплаченные деньги (если решит принять предложение лодочника).

Запишите уравнения Беллмана и выпишите правило, по которому можно решить, нужно ли соглашаться на предложение лодочника.

*Попробуйте предложить численное решение, используя симуляции, здесь это относительно просто.

А ещё...

Отличный источник по приложениям динамического программирования в разных задачах реального мира и вообще про его суть: QuantEconDP. В качестве побочного бонуса – мягкий шанс познакомиться с `Julia`.

И конечно же классика: [1, Том 2, Тема 9].

Список литературы

- [1] Соколов А.В. Токарев В.В. *Методы оптимальных решений (в двух томах), том 1, 2-е издание*. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.